概念
Astra Control Service

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/learn/architecture.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

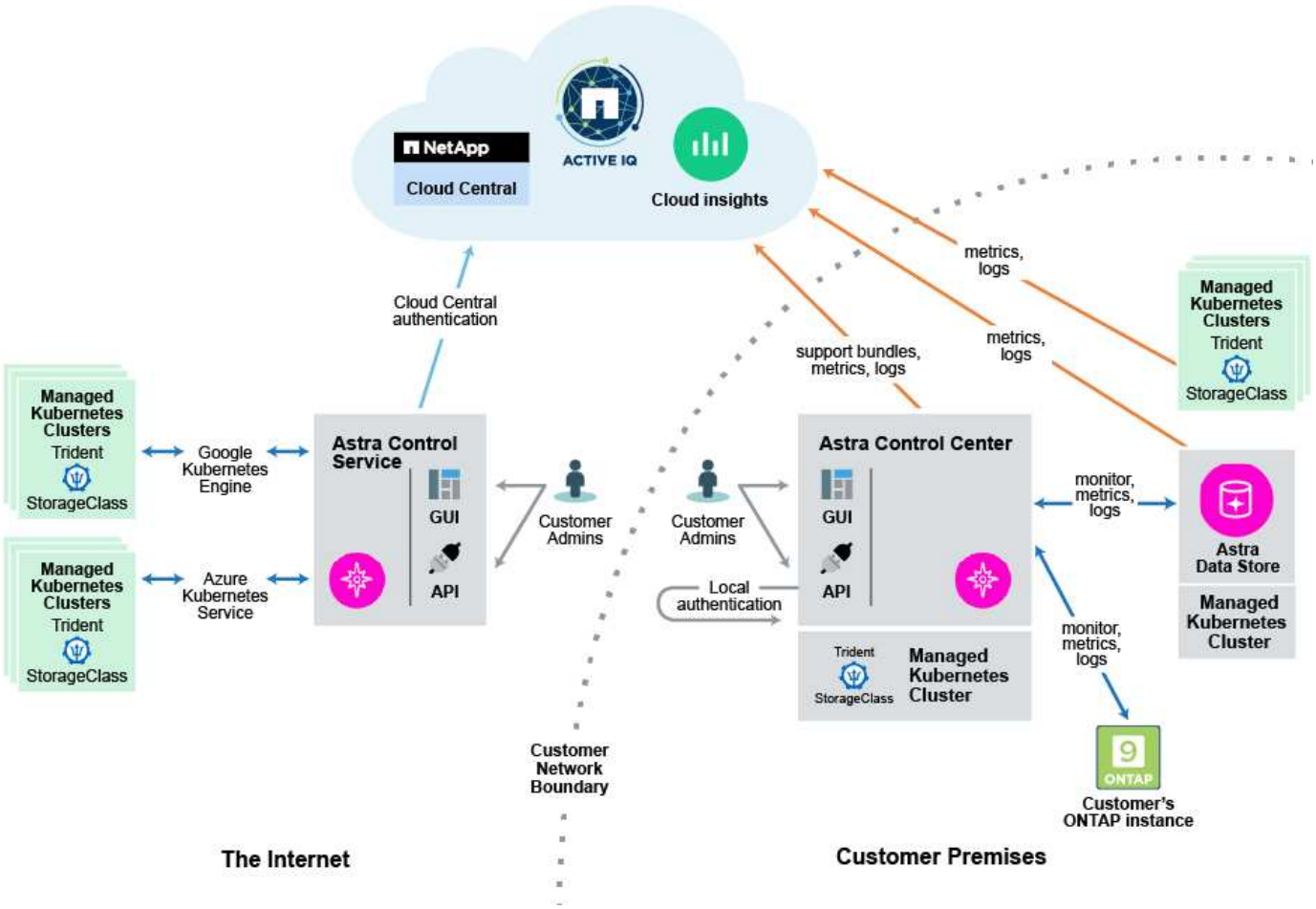
目次

概念 1
アーキテクチャとコンポーネント 1
AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ 2
GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ 3
検証済みのアプリケーションと標準のアプリケーションの比較 6
カスタムアプリケーションを定義します 7

概念

アーキテクチャとコンポーネント

ここでは、 Astra Control 環境のさまざまなコンポーネントの概要を示します。



Astra Control コンポーネント

- * Kubernetes クラスタ * ： Kubernetes は、コンテナ化されたワークロードとサービスを管理するための、ポータブルで拡張性に優れたオープンソースプラットフォームであり、宣言型の設定と自動化の両方を促進します。Astra は、 Kubernetes クラスタでホストされているアプリケーションに管理サービスを提供します。
- * Trident * ：ネットアップが管理する、完全にサポートされているオープンソースのストレージプロビジョニングおよびオーケストレーションツールである Trident を使用すると、 Docker と Kubernetes で管理するコンテナ化されたアプリケーション用のストレージボリュームを作成できます。Trident を Astra Control Center とともに導入すると、構成済みの ONTAP ストレージバックエンドが含まれ、ストレージバックエンドとして Astra データストアもサポートされます。
- * ストレージバックエンド * ：
  - Astra Control Service で使用される "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud" GKE クラスタおよびのストレージバックエンドとして "Azure NetApp Files の特長" AKS クラスタのストレージバックエンドとして。

- Astra Control Center は、次のストレージバックエンドを使用します。
  - Astra データストアストレージバックエンド
  - ONTAP AFF と FAS のストレージバックエンド。ONTAP は、ストレージソフトウェアおよびハードウェアプラットフォームとして、コアストレージサービス、複数のストレージアクセスプロトコルのサポート、 Snapshot やミラーリングなどのストレージ管理機能を提供します。

- * Cloud Insights * ：ネットアップのクラウドインフラ監視ツールである Cloud Insights を使用すると、Astra Control Center で管理された Kubernetes クラスタのパフォーマンスと利用率を監視できます。Cloud Insights ：ストレージ使用率とワークロードの相関関係を示します。Cloud Insights 接続を Astra コントロールセンターで有効にすると、テレメータの情報が Astra コントロールセンターの UI ページに表示されます。

Astra Control インターフェイス

さまざまなインターフェイスを使用してタスクを完了できます。

- * ウェブユーザーインタフェース（ UI ） * ： Astra Control Service と Astra Control Center の両方が、同じ Web ベースの UI を使用して、アプリケーションの管理、移行、保護を行うことができます。また、UI を使用してユーザアカウントと設定を管理することもできます。
- * API* ： Astra Control Service と Astra Control Center は、どちらも同じ Astra Control API を使用します。API を使用するタスクは、 UI を使用するタスクと同じです。

Astra Control Center を使用すると、 VM 環境内で実行される Kubernetes クラスタを管理、移行、保護することもできます。

を参照してください。

- "Astra Control Service のマニュアル"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Astra Control API を使用"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ

Astra Control Service は、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）クラスタのストレージバックエンドとして、 Azure NetApp Files または Azure で管理されるディスクをサポートします。

Azure NetApp Files の特長

Astra Control Service は、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）クラスタのストレージバックエンドとして Azure NetApp Files をサポートします。ストレージクラスと永続的ボリュームのサイズを選択することがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

サービスレベルとストレージクラス

Azure NetApp Files は、 Ultra ストレージ、 Premium ストレージ、 Standard ストレージの 3 つのサービスレベルをサポートします。これらのサービスレベルは、それぞれパフォーマンスのニーズに応じて次のように設計されています。

ウルトラストレージ

1TiB あたり最大 128 MiB/ 秒のスループットを提供します。

Premium Storage の場合

1TiB あたり最大 64 MiB/ 秒のスループットを提供します。

標準的なストレージ

1TiB あたり最大 16 MiB/ 秒のスループットを提供します。

これらのサービスレベルは容量プールの属性です。Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。 "容量プールの設定方法について説明します"。

Astra Control Service は、永続ボリュームのストレージクラスとしてこれらのサービスレベルを使用します。Kubernetes クラスタを Astra Control Service に追加する場合、デフォルトのストレージクラスとして Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかを選択するように求められます。ストレージクラスの名前は、 *NetApp-anf-perf-ultra* 、 *_NetApp-anf-pPremium* 、および *NetApp-anf-pperf-standard* です。

"これらのサービスレベルの詳細については、 Azure NetApp Files のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

前述したように、各サービスレベルのスループットは、プロビジョニング済み容量の 1TiB あたりのスループットです。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。したがって、ボリュームのプロビジョニング時には、容量とパフォーマンスの両方のニーズを考慮する必要があります。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service は、 PVC でボリュームサイズの縮小が要求されても、 100GiB 以上の最小ボリュームサイズを使用して永続的ボリュームをプロビジョニングします。たとえば、 Helm チャートの PVC で 6GiB が要求された場合、 Astra Control Service は 100GiB のボリュームを自動的にプロビジョニングします。

Azure で管理されるディスク

Astra Control Service は、 Azure で管理されるディスクをストレージバックエンドオプションとしてサポートします。このサービスは、 Azure で管理されるブロックレベルのストレージを提供します。

"Azure で管理されるディスクに関する詳細はこちらをご覧ください"。

GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 **PV** サイズ

Astra Control Service は、永続的ボリュームのストレージバックエンドオプションとして、 Google Cloud または Google Persistent Disk に対する Cloud Volumes Service をサポートします。

Cloud Volumes Service for Google Cloud

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用可能サービスタイプ、ストレージクラス、永続的ボリュームのサイズを選択することがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

概要

Cloud Volumes Service for Google Cloud には、 _CVS と _CVS - パフォーマンス _ という 2 つのサービスタイプがあります。これらのサービスタイプは、特定の Google Cloud リージョンでサポートされています。 "NetApp Cloud Central のグローバルリージョンマップにアクセスします" クラスタが配置されている Google Cloud リージョンでサポートされているサービスタイプを特定するには、次の手順を実行します。

Kubernetes クラスタを特定のリージョンに配置する必要がある場合は、そのリージョンでサポートされているサービスタイプを使用します。

ただし、 Google Cloud リージョンを柔軟に選択できる場合は、パフォーマンス要件に基づいて次のことをお勧めします。

- 中 ~ 高パフォーマンスのストレージニーズを持つ Kubernetes アプリケーションについては、 CVS パフォーマンスをサポートする Google Cloud リージョンを選択し、 Premium または Extreme ストレージクラスを使用してください。こうしたワークロードには、 AI / ML パイプライン、 CI / CD パイプライン、メディア処理、リレーショナル、 NoSQL 、タイムシリーズなどのデータベースなどがあります
- 中程度のストレージパフォーマンスのニーズ（ Web アプリケーション、汎用ファイルストレージなど）がある Kubernetes アプリケーションの場合は、 CVS または CVS パフォーマンスをサポートする Google Cloud リージョンを Standard ストレージクラスで選択します。

次の表に、このページに記載されている情報を簡単に比較します。

サービスタイプ	ユースケース	サポートされている地域	ストレージクラス	最小ボリュームサイズ
CVS - パフォーマンス	ストレージパフォーマンスのニーズが中程度から高レベルのアプリケーション	"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"	• netapp - cvs-perf-standard • perf-premium • perf-extreme	100GiB
CVS	ストレージパフォーマンスの要件が中程度よりも低いアプリケーション	"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"	NetApp-cvs-standard	300 GiB

CVS - パフォーマンスサービスのタイプ

ストレージクラスを選択して永続ボリュームを作成する前に、 CVS - パフォーマンスサービスのタイプに関する詳細を確認してください。

ストレージクラス

CVS - パフォーマンスサービスタイプでは、 Standard 、 Premium 、 Extreme の 3 つのサービスレベルがサポートされます。Astra Control Service にクラスタを追加する場合、永続ボリュームのデフォルトのストレージクラスとして Standard 、 Premium 、または Extreme のいずれかを選択するように求められます。これら

の各サービスレベルは、容量や帯域幅のさまざまなニーズに対応するように設計されています。

ストレージクラスの名前は、 *NetApp-cvs-perf-standard* 、 *NetApp-cvs-perf-Premium* 、および _NetApp-cvs-perf-extreme _ です。

"これらのサービスレベルの詳細については、 Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

"Google Cloud のドキュメントで説明されているようになります"では、各サービスレベルで許可される帯域幅は、プロビジョニングされた容量の GiB 単位です。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。

上記のリンク先の Google Cloud ページを必ずお読みください。また、コストの比較や、パフォーマンス目標を達成するためにサービスレベルとボリュームサイズをどのように組み合わせたらよいかを理解するのに役立つ例も記載されています。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service では、 PVC でボリュームサイズの縮小が要求されても、 CVS - パフォーマンスサービスタイプで 100GiB 以上のボリュームサイズを使用して永続的ボリュームをプロビジョニングします。たとえば、 Helm チャートの PVC で 6GiB が要求された場合、 Astra Control Service は 100GiB のボリュームを自動的にプロビジョニングします。

CVS サービスタイプ

ストレージクラスを選択して永続ボリュームを作成する前に、 CVS サービスのタイプに関する詳細を確認してください。

ストレージクラス

CVS サービスタイプでは、 1 つのサービスレベルがサポートされます。 Standard です。CVS サービスタイプがサポートされているリージョンでクラスタを管理する場合、 Astra Control Service は永続ボリュームのデフォルトのストレージクラスとして Standard サービスレベルを使用します。ストレージクラスの名前は *NetApp-cvs-standard* です。

"Standard サービスレベルの詳細については、 Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

CVS サービスタイプで許可される帯域幅は、プロビジョニングされた容量の GiB あたりの帯域幅です。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service では、 CVS サービスタイプで 300GiB 以上のボリュームサイズを使用して永続的ボリュームがプロビジョニングされます。これは、 PVC でボリュームサイズが縮小されている場合でも同様です。たとえば、 20GiB が要求されると、 Astra Control Service によって自動的に 300GiB のボリュームがプロビジョニングされます。

このような制限のため、 PVC が 700~999 GiB のボリュームを要求すると、 Astra Control Service によってボ

リュームサイズが 1000 GiB に自動的にプロビジョニングされます。

Google Persistent Disk のことです

Astra Control Service は、ストレージバックエンドオプションとして Google Persistent Disk をサポートします。このサービスは、 Google が管理するブロックレベルのストレージを提供します。

"Google Persistent Disk の詳細については、こちらをご覧ください"。

"Google Persistent Disk のさまざまなパフォーマンスレベルについて、詳しくはこちらをご覧ください"。

検証済みのアプリケーションと標準のアプリケーションの比較

Astra Control には、検証済みと標準の 2 種類のアプリケーションが用意されています。これら 2 つのカテゴリの違いと、プロジェクトと戦略に与える可能性のある影響について説明します。

> この 2 つのカテゴリは、「サポート対象」と「サポート対象外」と考える傾向があります。 しかし、ここでは、 Astra Control の「サポートされていない」アプリケーションなどのものはありません。Astra Control には任意のアプリケーションを追加できますが、検証済みのアプリケーションは、 Astra Control ワークフローを中心に構築された、標準のアプリケーションよりも多くのインフラを備えています。

検証済みのアプリケーション

Astra Control の検証済みアプリケーションには、次のものがあります。

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS および 2.289.1 LTS

検証済みアプリケーションのリストは、 Astra Control が認識するアプリケーションを表します。Astra Control チームは、これらのアプリケーションを分析して確認し、完全なテストでリストアできることを確認しました。Astra Control は、カスタムワークフローを実行して、アプリケーションレベルでのスナップショットとバックアップの整合性を確保します。

アプリケーションが検証された場合、 Astra Control チームは、アプリケーションと整合性のあるスナップショットを取得するためにスナップショットを取得する前に、アプリケーションを休止するための手順を特定して実装しました。たとえば、 Astra Control が PostgreSQL データベースのバックアップを作成する場合、最初にデータベースを休止します。バックアップが完了すると、 Astra Control はデータベースを通常の動作に復元します。

Astra Control で使用するアプリケーションの種類に関係なく、必ず自分でバックアップとリストアのワークフローをテストして、ディザスタリカバリの要件を満たすようにしてください。

標準アプリ

カスタムプログラムを含むその他のアプリケーションは、標準アプリケーションと見なされます。Astra Control を使用して、標準アプリケーションを追加および管理できます。また、標準アプリケーションの基本的な crash-consistent Snapshot とバックアップを作成することもできます。ただし、これらは、アプリケー

ションを元の状態に戻すために完全にテストされていません。

> Astra Control 自体は標準のアプリケーションではなく、「システムアプリケーション」です。Astra Control 自体は、管理用にデフォルトでは表示されません。Astra Control 自体は管理しないでください。

カスタムアプリケーションを定義します

カスタムアプリケーションを作成すると、 Kubernetes クラスタの要素を 1 つのアプリケーションにグループ化できます。

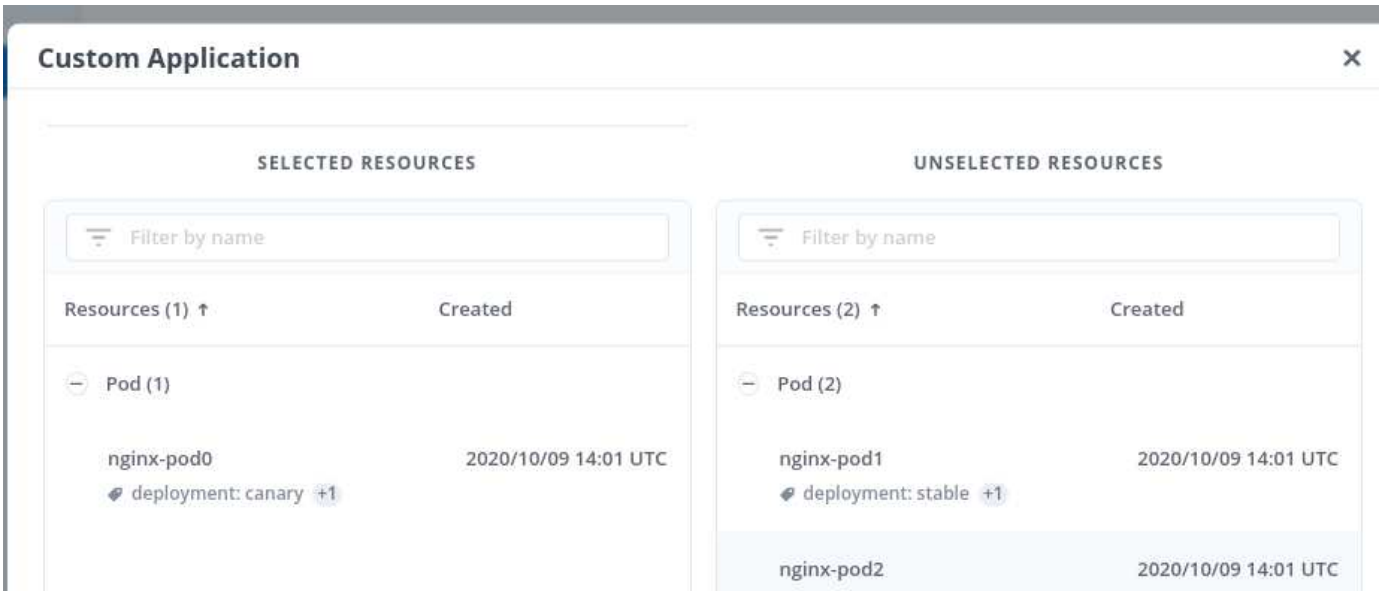
カスタムアプリケーションを使用すると、 Astra Control 操作に含めるものをより細かく制御できます。次のものが含まれます。

- クローン
- スナップショット
- バックアップ
- 保護ポリシー

ほとんどの場合、アプリケーション全体で Astra Control の機能を使用します。ただし、これらの機能を使用するカスタムアプリケーションを、名前空間内の Kubernetes オブジェクトに割り当てるラベルで作成することもできます。

カスタムアプリを作成するには、 [アプリ] ページに移動し、 [**+ カスタムアプリの定義] を選択します。

選択すると、カスタムアプリケーションウィンドウに、カスタムアプリケーションに含まれるリソースまたはカスタムアプリケーションから除外されるリソースが表示されます。これにより、カスタムアプリケーションを定義するための正しい条件を選択できるようになります。



上記の例では、カスタムアプリケーションに 1 つのリソース（「 nginx-pod0 」というラベルの付いた「配置 : カナリア」）が含まれます。2 つのポッド（「 nginx-pod 」と「 nginx-POD2 」の両方に「 Deployment ： stable 」というラベルが付いています）は除外されます。

カスタムアプリケーションは、単一クラスタの指定したネームスペース内でのみ作成できます。Astra Control では、カスタムアプリケーションを複数のネームスペースまたはクラスタにまたがって使用することはできません。

ラベルは、 Kubernetes オブジェクトに割り当てて識別できるキーと値のペアです。ラベルを使用すると、Kubernetes オブジェクトのソート、整理、検索が簡単になります。Kubernetes のラベルの詳細については、"Kubernetes の公式ドキュメントを参照してください"。

同じリソースに対して名前の異なるポリシーが重複していると、原因のデータが競合する可能性があります。リソースのカスタムアプリケーションを作成する場合は、そのアプリケーションが他のポリシーに基づいてクローニングまたはバックアップされていないことを確認してください。

例：カナリアリリースの保護ポリシーを分離します

この例では、 DevOps チームがカナリアリリースの導入を管理しています。そのクラスタには nginx を実行するポッドが 3 つあります。そのうちの 2 つのポッドは、安定版リリース専用です。3 番目のポッドはカナリアリリース用です。

チームの Kubernetes 管理者は、安定したリリースポッドに「展開 = 安定」というラベルを追加します。また、管理者は、カナリアリリースポッドに「展開 = カナリア」というラベルを追加します。

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

チームの安定版リリースには、 1 時間ごとの Snapshot と日次バックアップの要件が含まれています。カナリアリリースは、より一時的なものです。したがって、「配置」 = 「カナリア」というラベルの付いたすべてのものに対して、より積極的で短期的な保護ポリシーを作成したいと考えています。

データの競合を回避するために、管理者はカナリアリリース用と安定版リリース用の 2 つのカスタムアプリケーションを作成します。これにより、 Kubernetes オブジェクトの 2 つのグループに対して、バックアップ、 Snapshot 、およびクローニングの処理が分離されます。

管理者がクラスタを Astra Control に追加したら、次はカスタムアプリケーションを定義します。これを行うには、管理者が [アプリ] ページで [**+ カスタムアプリの定義] ボタンを選択します。

表示されるポップアップウィンドウで、管理者が「 devops-canary-deployment 」をアプリケーション名として設定します。次に、 [**Cluster**] ドロップダウンでクラスタを選択し、 [**Namespace**] ドロップダウンからアプリケーションのネームスペースを選択します。

この時点で、管理者は [ラベル] フィールドに「配置 = カナリア」と入力するか、以下のリソースからそのラベルを選択できます。

カナリアデプロイメント用のカスタムアプリケーションを定義した後、管理者は安定した展開のためにプロセスを繰り返します。

2 つのカスタムアプリケーションを作成した後、管理者はこれらのリソースを他の Astra Control アプリケーションとして扱うことができます。管理者は、 Kubernetes のラベルに基づいて、リソースグループごとにデ

ータをクローニングし、バックアップと Snapshot を作成し、カスタムの保護ポリシーを作成できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.